PROJET TUTORÉ

Les risques financiers climatiques et l'industrie bancaire

Focus sur le risque de transition dans le secteur immobilier français

Gonzalez Nathan & Dondel Allan

Master 1 Économie

Année universitaire 2024-2025

INTRODUCTION GÉNÉRALE 3
1. Les risques financiers climatiques : catégories et cadre d'analyse 4
1.1. Les trois types de risques climatiques 4
1.2. Comment ces risques se transmettent aux risques financiers classiques 4
1.3. Les difficultés de l'évaluation prospective 4
2. Focus sur le risque de transition : origines et actifs échoués 5
2.1. Les quatre moteurs du risque de transition 5
2.2. Un risque qui touche tous les secteurs : le "verrouillage carbone" 5
2.3. Les actifs échoués (stranded assets) 5
2.4. Une incertitude difficile à modéliser 6
3. Le risque de transition pour les banques : canaux de transmission 7
3.1. Deux niveaux de transmission 7
3.3. Les limites des outils de gestion des risques actuels 8
4. Le risque de transition pour les banques françaises : cadre réglementaire et vulnérabilités 9
4.1. L'Article 173 de la LTECV : la France pionnière de la transparence climatique 9
4.2. L'exposition des banques françaises aux secteurs sensibles 9
4.3. La méthodologie des stress tests climatiques de l'ACPR 9
4.4. Les limites de l'approche actuelle 10
5. Le risque de transition dans le secteur immobilier 11
5.1. L'immobilier : un secteur central pour les banques françaises 11
5.2. Premier canal de transmission : le risque de crédit 11
5.3. Deuxième canal de transmission : la dépréciation du collatéral 12
5.4. L'immobilier commercial : une vulnérabilité spécifique 13
Synthèse des indicateurs quantitatifs du risque de transition immobilier 14
5.5. Les spécificités du modèle de financement français : taux fixes, cautionnement et déplacement du risque prudentiel 14
5.6. L'asymétrie d'information et l'instabilité du DPE : les défis de la modélisation interne des risques bancaires 15
6. Solutions et stratégies d'atténuation pour les banques françaises 17
6.1. L'adaptation des outils de gestion des risques internes 17
6.2. La gestion dynamique du bilan et les solutions de marché 18
6.3. Le renforcement des incitations macroprudentielles 20
6.4. La coopération public-privé comme condition nécessaire à la transition 21
6.5. Les limites et tensions des solutions envisagées 22
Conclusion Générale 23

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'Accord de Paris de 2015 a marqué un tournant historique en fixant l'objectif de rendre les flux financiers mondiaux compatibles avec une limitation du réchauffement climatique bien en deçà de 2°C. Longtemps perçu comme un enjeu purement environnemental, le changement climatique est aujourd'hui reconnu par les autorités monétaires et prudentielles comme une source majeure de risque financier systémique. Sous l'impulsion de réseaux de superviseurs tels que le NGFS (Network for Greening the Financial System), la sphère financière a dû se doter d'un cadre d'analyse rigoureux pour évaluer ces nouvelles menaces.
Le risque financier climatique se décline classiquement en deux dimensions : le risque physique, lié aux dommages causés par les événements climatiques extrêmes, et le risque de transition, qui désigne les conséquences financières de l'ajustement vers une économie bas-carbone. C'est ce second risque, alimenté par les mutations réglementaires, technologiques et comportementales, qui impose une profonde redéfinition des outils de surveillance bancaire.

Appliquée au contexte français, cette grille de lecture révèle une vulnérabilité structurelle majeure. Le système bancaire français est dominé par de grands groupes de banques universelles dont l'activité de détail repose largement sur le financement de l'économie réelle. Au cœur de leurs bilans, le crédit immobilier occupe une place centrale : les prêts à l'habitat accordés aux ménages représentent un encours de plus de 1 286 milliards d'euros, soit près de 85 % des crédits aux particuliers.

Or, le secteur du bâtiment est précisément l'une des cibles prioritaires des politiques environnementales françaises, car il concentre une part significative des émissions de gaz à effet de serre. Avec l'entrée en vigueur de la Loi Climat et Résilience et du Décret Tertiaire, la transition énergétique s'est traduite par un choc réglementaire concret. Les obligations de performance énergétique, mesurées par le DPE, viennent directement percuter les bilans bancaires en menaçant à la fois la solvabilité des emprunteurs et la valeur des garanties immobilières sous-jacentes.

Dans quelle mesure la transition vers une économie bas-carbone redéfinit-elle les risques prudentiels des banques françaises à travers leur exposition au secteur immobilier, et quelles solutions réglementaires ou de marché permettent d'en préserver la stabilité financière ?

Pour répondre à cette question, ce travail s'articule autour de six chapitres. Le premier pose le cadre général des risques financiers climatiques et leurs canaux de transmission. Le deuxième se concentre sur le risque de transition, ses déterminants et la notion d'actifs échoués. Le troisième analyse la manière dont ces chocs se traduisent concrètement dans les catégories de risques bancaires traditionnels. Le quatrième dresse un portrait du système bancaire français face aux premiers exercices de stress tests climatiques de l'ACPR. Le cinquième, qui constitue le cœur empirique de ce travail, quantifie l'impact de la réglementation énergétique sur les portefeuilles immobiliers des banques françaises. Enfin, le sixième chapitre explore les instruments macroprudentiels et de marché susceptibles de limiter ces risques et de verdir efficacement le système financier.

1. Les risques financiers climatiques : catégories et cadre d'analyse

Le changement climatique est progressivement devenu un facteur de risque majeur pour la stabilité financière mondiale. L'Accord de Paris a poussé les acteurs internationaux à aligner leurs flux financiers avec les objectifs d'une économie bas-carbone. Sous l'impulsion du NGFS et de l'ACPR, un cadre commun d'identification et de mesure de ces risques a peu à peu émergé

1.1. Les trois types de risques climatiques

On distingue trois grandes catégories de risques climatiques :

- **Le risque physique** : représente la somme des dommages provoqués par des événements climatiques extrêmes comme les inondations, les tempêtes ou les sécheresses, mais aussi par des dégradations plus lentes des infrastructures. Ses effets se matérialisent principalement à moyen et long terme, sur un horizon de dix à quinze ans, même s'ils commencent déjà à peser sur la situation financière des agents économiques.
- **Le risque de transition** : il regroupe les conséquences financières du passage vers une économie bas-carbone. Il est principalement alimenté par les politiques publiques, comme l'instauration d'une taxe carbone, par les innovations technologiques ou encore par des corrections de marché. Son horizon est plus court que celui du risque physique, dans la mesure où la neutralité carbone est visée entre 2030 et 2050.
- **Le risque de responsabilité** : longtemps considéré comme marginal, il est aujourd'hui en forte progression. Il désigne les recours juridiques intentés contre des entreprises ou des institutions jugées responsables de dommages climatiques ou d'un manque de transparence dans leur stratégie de transition.

1.2. Comment ces risques se transmettent aux risques financiers classiques

Pour les régulateurs, le risque climatique ne constitue pas une seule catégorie. Il agit plutôt comme un facteur aggravant qui vient amplifier les risques financiers traditionnels :

- **Le risque de crédit** : les coûts liés à la transition énergétique dégradent la rentabilité des entreprises et le revenu des ménages, ce qui augmente leur probabilité de défaut et réduit la valeur des garanties associées aux prêts.
- **Le risque de marché** : l'intégration des risques climatiques peut provoquer une dépréciation brutale des actifs exposés à des secteurs fortement émetteurs, c'est ce que l'on appelle le phénomène des actifs échoués, ou stranded assets.
- **Pour les assureurs** : le risque climatique agit sur l'actif, via la valorisation des placements, et sur le passif, via la hausse du coût des sinistres, ce qui pose la question de si on peut assurer certaines zones géographiques.

1.3. Les difficultés de l'évaluation prospective

Intégrer le risque climatique dans les modèles financiers oblige à dépasser les approches purement historiques. Les autorités de supervision cherchent à développer des stress tests climatiques, mais l'exercice est confronté à deux obstacles importants :

- **La projection à long terme** : il est difficile de modéliser le comportement d'un portefeuille dans un scénario de réchauffement supérieur à 2°C.
- **L'horizon temporel court des tests financiers classiques** : ces derniers portent en moyenne sur cinq ans, ce qui est trop court pour permettre l'apparition des risques physiques et de transition

2. Focus sur le risque de transition : origines et actifs échoués

Le risque de transition regroupe l'ensemble des risques financiers liés au passage vers une économie faiblement carbonée. Pour limiter le réchauffement à 1,5°C ou 2°C conformément aux objectifs de l'Accord de Paris, les économies mondiales doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre jusqu'à atteindre la neutralité carbone. Cette transformation profonde peut générer des pertes économiques considérables si elle se déroule de façon brutale ou mal organisée.

2.1. Les quatre moteurs du risque de transition

Selon le Comité de Bâle et le NGFS, la transition vers une économie bas-carbone repose sur quatre grands facteurs :

- **Les politiques climatiques** : taxes carbone, normes environnementales, subventions aux énergies renouvelables... Ces mesures pénalisent directement les entreprises les plus polluantes et modifient en profondeur les conditions de rentabilité de nombreux secteurs.
- **Les évolutions technologiques** : le développement des énergies renouvelables et l'amélioration des technologies de stockage rendent certaines infrastructures obsolètes. L'industrie automobile face à l'essor du véhicule électrique en constitue un exemple particulièrement parlant.
- **L'évolution des comportements des investisseurs** : les marchés financiers intègrent de plus en plus les critères ESG. Certains grands gestionnaires d'actifs se désengagent des énergies fossiles, ce qui renchérit le coût du capital pour les secteurs carbonés.
- **Les changements de comportements des consommateurs** : la demande se réoriente vers des produits plus écologiques, qu'il s'agisse des transports bas-carbone ou de l'alimentation durable, pénalisant ainsi les secteurs restés dépendants des énergies fossiles

2.2. Un risque qui touche tous les secteurs : le "verrouillage carbone"

Le risque de transition ne se limite pas aux entreprises pétrolières ou charbonnières. Il concerne en réalité tous les secteurs à forte consommation d'énergie ou d'émissions de GES, notamment les services publics comme l'électricité et le gaz, l'industrie lourde, les transports, l'immobilier résidentiel et commercial, ou encore l'agriculture.

Chaque investissement réalisé dans des infrastructures dépendantes du carbone crée ce que l'on appelle un "verrouillage carbone" (carbon lock-in). Les centrales thermiques ou les usines industrielles ont des durées de vie de plusieurs décennies : si une réglementation environnementale est adoptée tardivement, ces installations devront être arrêtées avant la fin de leur période d'amortissement, générant des pertes financières significatives pour leurs propriétaires et leurs financeurs.

2.3. Les actifs échoués (stranded assets)

Un actif échoué est un actif qui, avant la fin de sa durée de vie normale, perd brutalement de la valeur ou n'est plus en mesure de générer un rendement suffisant en raison de la transition bas-carbone. Ce phénomène est particulièrement marqué pour les réserves de combustibles fossiles. Pour rester sur une trajectoire compatible avec un réchauffement limité à 2°C, les scientifiques estiment qu'il faudrait laisser dans le sol un tiers des réserves mondiales de pétrole, la moitié des réserves de gaz, et plus de 80 % des réserves de charbon d'ici à 2050. Si des taxes ou des interdictions rendent l'extraction non rentable, ces actifs doivent être dépréciés dans les bilans, fragilisant à la fois les entreprises concernées et les banques qui les financent.

2.4. Une incertitude difficile à modéliser

L'évaluation du risque de transition se heurte à plusieurs obstacles majeurs :

- **Un phénomène sans précédent historique** : la rapidité et l'ampleur de la transition écologique n'ont aucun équivalent dans le passé, ce qui rend les modèles fondés sur des données historiques peu adaptés.
- **Des effets non linéaires** : les risques ne progressent pas de façon régulière. Des décisions politiques soudaines peuvent provoquer des corrections de marché très violentes, c'est ce que l'on appelle le scénario de "transition désordonnée".
- **Une dépendance aux décisions immédiates** : plus les décisions d'ajustement sont tardives, plus le choc futur sera brutal. Repousser l'action aujourd'hui ne fait qu'aggraver le risque à long terme.

3. Le risque de transition pour les banques : canaux de transmission

Le risque de transition ne doit pas être considéré comme un risque isolé. Il vient en réalité aggraver les risques financiers classiques déjà couverts par le cadre réglementaire de Bâle. C'est d'ailleurs l'hypothèse partagé par les principaux organismes institutionnels, dont le Comité de Bâle et le NGFS.

3.1. Deux niveaux de transmission

La transmission du risque de transition aux bilans bancaires s'opère à travers deux canaux distincts :

- **Le canal microéconomique** : il décrit comment la transition affecte directement les clients d'une banque, qu'il s'agisse des ménages, des entreprises ou des États, ainsi que la valeur des actifs qu'elle détient. Cela peut se traduire par une baisse de revenus ou une perte de patrimoine pour ces agents, voire par des impacts sur la capacité de financement de la banque elle-même.

- **Le canal macroéconomique** : il capte les effets les plus précis des politiques climatiques sur l'économie dans son ensemble, comme le ralentissement de la croissance, l'inflation ou la dégradation des finances publiques. Cette détérioration globale impacte indirectement l'ensemble du système bancaire.

3.2. Comment le risque se matérialise dans les catégories classiques

A. Le risque de crédit

Le risque de crédit se développe lorsque la transition détériore la situation financière des emprunteurs. Deux effets sont à différencié :

- **L'effet revenu** : les taxes carbone et les coûts d'adaptation compriment les marges des entreprises et le revenu disponible des ménages, ce qui augmente leur probabilité de défaut (PD).
- **L'effet richesse** : la transition peut dévaluer certains actifs physiques comme des usines obsolètes ou des stocks d'énergie fossile. Si ces actifs servent de garanties aux prêts, leur dépréciation augmente le taux de perte en cas de défaut (LGD).

B. Le risque de marché

Sur les portefeuilles de négociation, le risque de transition se traduit par une baisse de valeur des instruments financiers liés à des secteurs carbonés, dès lors que les marchés intègrent les critères climatiques. Cela engendre des pertes et une volatilité accrue. Par ailleurs, les chocs climatiques peuvent briser les corrélations habituelles entre classes d'actifs, rendant les stratégies de couverture moins efficaces.

C. Le risque de liquidité

Si des ménages ou des entreprises subissent des chocs financiers liés à la transition, ils peuvent procéder à des retraits massifs ou tirer sur leurs lignes de crédit. De plus, si une banque est perçue comme trop exposée aux secteurs carbonés, les investisseurs institutionnels soumis à des contraintes ESG peuvent exiger des primes de risque plus élevées, limitant ainsi l'accès de la banque aux financements de marché.

D. Les risques opérationnels, juridiques et de réputation

La multiplication des obligations de transparence climatique alourdit le risque de conformité réglementaire. Le risque de litige progresse également, certaines entreprises ou banques pouvant être visées par des recours juridiques pour inaction climatique, à l'image de la faillite de l'énergéticien PG&E en Californie. Enfin, le financement d'activités polluantes expose les banques à un risque de réputation croissant, difficile à quantifier mais de plus en plus surveillé.

3.3. Les limites des outils de gestion des risques actuels

Les outils traditionnels de gestion des risques se révèlent insuffisants face à ces nouveaux défis, et ce pour plusieurs raisons :

- **Des horizons trop courts** : les banques gèrent leurs risques sur des horizons de cinq ans au maximum, alors que les risques climatiques se matérialisent sur plusieurs décennies, en lien avec les objectifs fixés à 2030 et 2050.
- **Des données historiques peu exploitables** : les modèles de risque reposent sur des données passées, or la transition énergétique est un phénomène inédit et non linéaire que ces modèles ne permettent pas d'anticiper.
- **Un manque de données granulaires** : les banques ne disposent pas encore d'informations standardisées et précises sur l'empreinte carbone de chacune de leurs contreparties, ce qui complique l'intégration de ces facteurs dans les modèles de notation interne.

4. Le risque de transition pour les banques françaises : cadre réglementaire et vulnérabilités

Le secteur bancaire français est dominé par six grands groupes universels : BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, BPCE, Crédit Mutuel et La Banque Postale. Ces établissements financent massivement l'économie réelle, en France comme à l'international, ce qui les expose fortement aux dynamiques du risque de transition.

4.1. L'Article 173 de la LTECV : la France pionnière de la transparence climatique

La France a été l'une des premières à inscrire l'obligation de transparence climatique dans sa législation nationale, à travers l'Article 173 de la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte de 2015. La disposition V de cet article cible directement les établissements de crédit :

- Son premier alinéa intègre formellement les risques climatiques dans le périmètre du contrôle prudentiel.
- Son second alinéa impose au gouvernement la publication d'un rapport sur la mise en place de stress tests climatiques réguliers.

L'objectif était de pousser les grandes banques françaises à aller au-delà du simple reporting RSE, en mesurant de façon quantitative leur exposition aux chocs de transition.

4.2. L'exposition des banques françaises aux secteurs sensibles

Sous l'impulsion de cet article, l'ACPR a mené des enquêtes approfondies. Il en ressort que les banques françaises présentent des encours significatifs envers des secteurs fortement carbonés : industries fossiles, production d'électricité et de gaz, mais aussi l'ensemble de la chaîne industrielle en amont et en aval.

Compte tenu de leur envergure internationale, leur exposition ne dépend pas uniquement de la politique climatique française, mais aussi du rythme de mise en œuvre de l'Accord de Paris dans les différentes zones géographiques où elles opèrent. Malgré des politiques d'exclusion progressives, notamment sur le charbon thermique, la vitesse de décarbonation de leurs bilans reste un défi majeur.

4.3. La méthodologie des stress tests climatiques de l'ACPR

Pour surveiller le risque de transition, l'ACPR et la Banque de France ont développé des exercices pilotes de stress tests climatiques. Ces tests se distinguent des tests financiers classiques sur plusieurs points :

- **L'utilisation des scénarios du NGFS** : trois trajectoires sont simulées, une transition ordonnée alignée sur les objectifs climatiques, une transition désordonnée avec un choc tardif et brutal sur le prix du carbone, et un scénario sans politique climatique dit Business-As-Usual.
- **Un horizon étendu à 30 ans** : contrairement aux tests classiques qui portent sur trois à cinq ans, les stress tests climatiques projettent jusqu'en 2050 afin de capter les risques structurels de long terme.
- **Un bilan dynamique** : les banques peuvent simuler des stratégies de réallocation d'actifs au fil du temps, testant ainsi leur capacité à réduire progressivement leur exposition aux secteurs carbonés.

Ces exercices montrent que si les banques françaises sont globalement solides, le risque se concentre dans la hausse potentiellement violente des probabilités de défaut sectorielles en cas de transition désordonnée.

4.4. Les limites de l'approche actuelle

Malgré ces avancées, des économistes comme Carré et al. (2022) soulignent plusieurs limites :

- **La transparence seule ne suffit pas** : publier des informations climatiques ne suffit pas à inciter les marchés à réallouer leurs capitaux, car les incitations de court terme restent souvent déconnectées des impératifs écologiques.
- **Un stock d'actifs bruns persistant** : les outils classiques de Bâle, à travers ses trois piliers, protègent les banques contre les risques mais ne les poussent pas à réorienter leurs financements. Le stock de crédits carbonés reste donc élevé.
- **Le besoin d'une régulation plus volontariste** : pour briser le verrouillage carbone, certains économistes recommandent des contraintes directes sur la détention d'actifs bruns ainsi que des pénalités sur le refinancement des activités polluantes.

5. Le risque de transition dans le secteur immobilier

5.1. L'immobilier : un secteur central pour les banques françaises

A. Un poids considérable dans les bilans bancaires

Le modèle de banque universelle à la française repose largement sur le crédit immobilier. Fin 2022, les prêts à l'habitat représentaient un encours de 1 286 milliards d'euros, soit environ 85 % des crédits accordés aux ménages par les institutions financières résidentes. Cette concentration fait du portefeuille immobilier le cœur des bilans bancaires français : toute modification systémique de la valeur ou de la rentabilité de ces actifs se répercute directement sur la stabilité financière des établissements.

B. La Loi Climat et Résilience : un choc réglementaire immédiat

En France, le risque de transition immobilier prend la forme d'un choc réglementaire concret avec la Loi Climat et Résilience. Cette loi impose un calendrier d'interdiction progressive de mise en location des logements énergivores, communément appelés "passoires énergétiques" :

- À partir de 2025 : interdiction de louer les logements classés G au DPE.
- À partir de 2028 : interdiction de louer les logements classés F.
- À partir de 2034 : interdiction de louer les logements classés E.

Cette réglementation retire de facto la valeur d'usage économique des biens non rénovés, affectant les propriétaires bailleurs et, par ricochet, les portefeuilles de crédits des banques.

C. Un stock de logements vulnérables très important

D'après l'Observatoire National de la Rénovation Énergétique, au 1er janvier 2024, 4,2 millions de résidences principales sont classées F ou G, soit 13,9 % du parc résidentiel principal, et 5,8 millions de logements toutes catégories confondues sont des passoires thermiques, représentant 15,6 % du parc total. Quelques disparités méritent d'être soulignées :

- Les maisons individuelles affichent un taux de passoires de 15,6 %, contre 11,7 % pour les appartements.
- 29,1 % des bâtiments construits avant 1948 sont classés F ou G.
- Environ 21,6 % des logements de moins de 30 m² restent des passoires thermiques après la réforme des seuils intervenue en 2024.

5.2. Premier canal de transmission : le risque de crédit

A. La pression sur le revenu disponible des ménages

Le premier canal de transmission est la solvabilité des emprunteurs. La transition affecte leurs revenus de deux façons :

- **Impact direct** : la hausse du prix des énergies fossiles réduit le revenu disponible des ménages vivant dans des passoires thermiques.
- **Impact indirect** : pour se mettre aux normes, les ménages doivent financer des travaux de rénovation coûteux, réduisant leur épargne ou les contraignant à s'endetter davantage.

Cette double pression augmente mécaniquement la probabilité de défaut. Les données montrent que les dépenses de logement représentent 19,7 % du budget moyen des ménages français, mais grimpent à 32 % pour les ménages du premier quartile. Or, 24 % des occupants de passoires thermiques locatives appartiennent au premier quintile de revenus, avec une marge de manœuvre quasi nulle.

B. Le risque locatif : perte de revenus pour les bailleurs privés

Le modèle économique de l'investissement locatif repose sur un équilibre entre loyers perçus et mensualités de crédit. La Loi Climat et Résilience brise cet équilibre : un bailleur propriétaire d'un logement classé F ou G ne peut plus le relouer sans travaux. S'il n'est pas en mesure de les financer immédiatement, il subit une perte sèche de revenus locatifs. Privé de ces recettes mais toujours soumis à son échéancier bancaire, il bascule rapidement en situation de défaut de paiement. Le risque de transition se transforme alors directement en risque de crédit pour la banque.

C. Le frein économique à la rénovation

Une note de France Stratégie révèle que pour 36 % des logements du parc privé, une rénovation globale n'est pas économiquement rentable sur vingt ans par les seules économies d'énergie réalisées. Pour plus d'un tiers des propriétaires, le coût des travaux dépasse les gains financiers attendus. En l'absence d'aides publiques significatives, la décision rationnelle est donc de reporter les travaux. Pour les banques, cela signifie que le stock d'actifs non performants reste bloqué dans leurs bilans, prolongeant leur exposition au risque de défaut.

5.3. Deuxième canal de transmission : la dépréciation du collatéral

A. L'érosion du collatéral et le ratio Loan-to-Value (LTV)

Au-delà de la solvabilité des emprunteurs, le risque de transition frappe la valeur des garanties sur lesquelles les banques s'appuient en cas de défaut. L'indicateur clé est le ratio Loan-to-Value (LTV), qui rapporte le capital restant dû à la valeur de marché du bien. Si la valeur du logement chute en raison d'une mauvaise étiquette DPE, ce que l'on appelle la "décote brune", le ratio LTV se dégrade. En cas de défaut, la vente forcée du bien ne permet plus de rembourser intégralement le prêt, et la perte en cas de défaut (LGD) augmente mécaniquement dans les modèles prudentiels.

B. La décote brune : une réalité mesurable

La dépréciation des logements énergivores est désormais documentée par les Notaires de France dans leur étude sur la valeur verte des logements de novembre 2024 :

- Les appartements anciens les plus économes, classés A et B, ont progressé de +1 % sur un an.
- Les appartements anciens les plus énergivores, classés F et G, ont baissé de -6 % sur un an.
- Pour les petites surfaces de moins de 40 m² classées F et G, la baisse atteint -8 % en un an.

La valeur des garanties présentes dans les portefeuilles bancaires s'érode donc silencieusement, fragilisant la couverture des banques en cas de crise du crédit.

C. L'accélérateur financier

Le cadre théorique de l'accélérateur financier, développé par Bernanke et Gertler, permet de comprendre les effets macroéconomiques de ce phénomène. Dans ce modèle, la valeur des actifs des agents privés détermine leur capacité à obtenir des financements extérieurs, ces actifs servant de garanties. Lorsqu'un choc de transition, comme la pénalisation légale des mauvaises étiquettes DPE, fait baisser les prix immobiliers, le patrimoine net des emprunteurs se dégrade et leur capacité de refinancement diminue. Ce resserrement du crédit contracte la demande immobilière, ce qui amplifie la baisse initiale des prix. Un choc localisé sur les étiquettes énergétiques peut ainsi se propager à l'ensemble du système bancaire.

5.4. L'immobilier commercial : une vulnérabilité spécifique

A. Le Décret Tertiaire : des obligations de résultats contraignantes

L'immobilier commercial (bureaux, commerces, entrepôts) est soumis au Décret Tertiaire (loi ÉLAN), plus contraignant encore que le DPE résidentiel. Il impose aux propriétaires ou occupants de bâtiments de plus de 1 000 m² des objectifs de réduction de consommation d'énergie :

- **-40 % en 2030,**
- **-50 % en 2040,**
- **-60 % en 2050.**

En cas de non-respect, outre des amendes, les entreprises défaillantes peuvent être publiées officiellement (principe du "Name & Shame"). Pour les grandes foncières, ce risque de réputation accélère l'obsolescence des immeubles mal isolés, créant des actifs échoués (stranded assets).

B. L'exposition du système bancaire français

D'après le rapport de l'ACPR de 2025 portant sur les données fin 2024 des cinq principaux groupes bancaires français, l'exposition globale à l'immobilier commercial s'élève à 543 milliards d'euros, soit 6,4 % du total de bilan consolidé. Les concours bancaires directs représentent 510 milliards d'euros, dont 46 % envers les professionnels de l'immobilier et 48,3 % envers des non-professionnels garantis par un actif commercial.

C. Une dégradation comptable déjà visible : la hausse du Niveau 2 IFRS 9

La norme IFRS 9 impose aux banques de classer leurs crédits en trois niveaux selon leur qualité. Le Niveau 2 regroupe les actifs sains dont le risque de crédit a significativement augmenté, entraînant un provisionnement sur la durée de vie totale du prêt plutôt que sur les seuls douze mois à venir, ce qui réduit directement la rentabilité. Les données de l'ACPR pour 2024 révèlent des signaux d'alerte nets :

- La part des expositions en Niveau 2 a progressé de +2,8 points, atteignant 15,5 % du total des encours immobiliers commerciaux.
- 38,6 % des crédits aux marchands de biens sont en Niveau 2, avec un taux de défaut de 6,2 %.
- 23,3 % des financements de projets de construction sont en Niveau 2, et 4,3 % en Niveau 3.

Ces chiffres montrent que le risque de transition immobilière se matérialise d'ores et déjà dans les comptes des banques françaises, les contraignant à augmenter leurs provisions de manière significative.

Synthèse des indicateurs quantitatifs du risque de transition immobilier

Indicateur	Valeur	Source	Implication prudentielle
Encours prêts à l'habitat (ménages)	1 286 Md€ (~85 % des crédits ménages)	Banque de France / ACPR	Risque de concentration majeur
Stock de passoires énergétiques (rés. principales)	4,2 millions (13,9 % du parc)	ONRE (Déc. 2024)	Stock d'actifs exposés à l'obsolescence légale
Décote des appartements F et G	-6 % en un an (vs +1 % pour A et B)	Notaires de France (2023)	Dégradation du collatéral et hausse du LTV
Exposition à l'immobilier commercial (5 grandes banques)	543 Md€ (6,4 % du total de bilan)	ACPR (Rapport 176, 2025)	Vulnérabilité significative du secteur tertiaire
Actifs immobiliers tertiaires en Niveau 2 IFRS 9	15,5 % (hausse de +2,8 pts en un an)	Enquête ACPR (bilan 2024)	Explosion des provisions requises (Lifetime ECL)
Sinistralité marchands de biens (Niveau 2 IFRS 9)	38,6 % des encours sous surveillance	Enquête ACPR (bilan 2024)	Point de rupture sectoriel lié au décret tertiaire

5.5. Les spécificités du modèle de financement français : taux fixes, cautionnement et déplacement du risque prudentiel

Pour comprendre comment se traduit réellement le risque lié à la transition écologique dans l'immobilier en France, il est indispensable d'analyser le fonctionnement du marché du crédit à l'habitat. Contrairement à d'autres grands pays développés (comme le Royaume-Uni ou les États-Unis), le modèle français possède des règles bien à lui. Si ces règles réduisent le choc immédiat pour les banques à court terme, elles ont pour effet de déplacer et de concentrer le risque à l'échelle de tout le système financier.

A. Le rôle d'amortisseur des crédits à taux fixe

La première grande particularité du modèle français est l'utilisation presque totale des **crédits à taux fixe**. En France, la quasi-totalité des prêts immobiliers accordés aux particuliers gardent le même taux d'intérêt pendant toute la durée du contrat (généralement entre 15 et 25 ans).
Face au risque de la transition écologique, cette caractéristique sert de bouclier économique à court terme :

- Si la transition écologique crée de l'inflation (ce qu'on appelle « l'inflation verte », causée par le coût des matières premières et les taxes carbone) et pousse la Banque Centrale Européenne à augmenter ses taux, cette hausse ne modifie pas les mensualités des personnes qui ont déjà un crédit en cours.
- Le budget et la solvabilité des ménages installés sont donc protégés contre les variations des taux d'intérêt, ce qui évite l'apparition soudaine de nombreux impayés.

Cependant, pour les banques, cette rigidité crée un **risque sur leurs marges de profit**. Les banques se retrouvent bloquées avec un stock énorme de crédits à long terme qui leur rapportent peu, alors que le coût de l'argent qu'elles doivent elles-mêmes emprunter augmente. Cela réduit leur souplesse financière et ralentit le renouvellement de leur argent, ce qui limite leur capacité à prêter rapidement pour des projets liés à la transition écologique.

B. Le mécanisme du cautionnement vs l'hypothèque directe

La seconde particularité du modèle français, soulignée par la Banque de France, concerne les garanties demandées pour obtenir un prêt. Alors que la norme internationale repose sur l'hypothèque (où la banque saisit directement le logement si l'emprunteur ne paie plus), le marché français préfère largement le **système du cautionnement**. Plus de 60 % des crédits immobiliers en France sont garantis par des sociétés de caution mutuelle spécialisées, la principale étant l'organisme **Crédit Logement**.
Si un emprunteur ne paie plus ses mensualités (par exemple, un propriétaire bailleur dont le logement est classé F ou G, devient interdit à la location et ne rapporte plus de loyers), le système se met en place ainsi :

1. La société de caution paie immédiatement à la place de l'emprunteur défaillant et verse les mensualités à la banque.
2. Le risque financier immédiat et toute la gestion administrative du litige sortent du bilan de la banque pour aller vers celui de la société de caution.
3. Ce n'est qu'en tout dernier recours, si aucune solution amiable n'est trouvée, que la société de caution fait vendre le logement pour récupérer son argent.

C. Le déplacement circulaire du risque au sein du système financier

Au niveau de chaque banque prise individuellement, ce système protège les établissements d'une hausse brutale des impayés. Cependant, à l'échelle de toute l'économie, le cautionnement ne fait pas disparaître le risque lié à la perte de valeur des logements mal isolés : **il ne fait que le déplacer et le regrouper**.
Les sociétés de caution se retrouvent à absorber la totalité des risques climatiques du secteur immobilier. Or, le capital de ces sociétés appartient en grande partie aux grands groupes bancaires français eux-mêmes. Par conséquent, si la perte de valeur des passoires thermiques déclenche des impayés en masse, les pertes accumulées par les sociétés de caution finiront par impacter l'argent et les réserves financières des banques qui en sont actionnaires. Le risque lié à la transition immobilière suit donc un chemin circulaire, pour revenir frapper le système bancaire de manière indirecte mais globale.

5.6. L'asymétrie d'information et l'instabilité du DPE : les défis de la modélisation interne des risques bancaires

Pour piloter efficacement le risque lié à la transition écologique, les banques font face à un obstacle technique majeur : un manque d'informations sur l'isolation réelle des logements financés par le passé, combiné aux changements réguliers des règles de calcul du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE).

A. Le défi de la collecte des données historiques

Si la note du DPE est aujourd'hui obligatoire et demandée pour chaque nouveau crédit immobilier, les directions des risques des banques n'ont **aucune information sur les crédits plus anciens toujours en cours de remboursement**. Pour les prêts accordés il y a 5, 10 ou 15 ans, la performance énergétique n'a jamais été enregistrée au moment de la signature, car les critères écologiques n'existaient pas dans les analyses de l'époque.
Pour combler ce manque de données (*data gap*), les banques sont obligées d'utiliser des méthodes indirectes et complexes :

- Des estimations statistiques basées sur l'année de construction du logement, sa ville ou son mode de chauffage.
- Des croisements massifs entre leurs fichiers clients et des registres publics, comme la base de données de l'ADEME qui regroupe les DPE réalisés en France.

Ces approximations créent de l'incertitude dans l'évaluation des risques. Elles empêchent les banques de mesurer précisément la fragilité de chaque dossier face aux interdictions de louer prévues par la Loi Climat et Résilience.

B. L'instabilité méthodologique du DPE comme indicateur prudentiel

Un autre problème de taille provient de la nature même du DPE. Pour qu'une évaluation financière soit fiable, l'indicateur utilisé doit être stable et solide. Or, le DPE français a connu d'importantes réformes ces dernières années, ce qui a modifié artificiellement les notes de nombreux logements.
La réforme de juillet 2021 a supprimé le calcul basé sur les anciennes factures (jugé trop dépendant des habitudes des habitants) pour l'échanger contre une méthode de calcul basée sur les caractéristiques physiques du bâtiment (la méthode 3CL), tout en donnant au DPE une valeur juridique. Plus récemment, en 2024, le gouvernement a encore dû corriger les calculs pour éviter de pénaliser injustement les petits logements de moins de 30 m².
Ces changements de règles modifient la note énergétique d'un bien immobilier sans qu'aucun travail de rénovation n'ait été fait. Cela crée des variations artificielles et fausse le suivi des risques par les banques au fil du temps.

C. Conséquences sur la modélisation réglementaire

Cette instabilité du DPE perturbe les outils internes des banques qui calculent les risques, en particulier pour celles qui utilisent la méthode avancée **IRB** (basée sur leurs propres notations internes) imposée par les règles bancaires internationales de Bâle III :

1. **Fausses notes de risque :** Les modèles des banques intègrent désormais le DPE pour calculer la probabilité qu'un client ne rembourse pas son prêt et la perte que cela engendrerait. Une modification de la loi sur le DPE peut dégrader d'un coup la note de risque d'un client, sans aucun rapport avec sa situation financière réelle.
2. **Instabilité comptable sous la norme IFRS 9 :** Dans les comptes des banques, une baisse de la note énergétique d'un groupe de logements (par exemple, des biens passant de E à F après une réforme) peut être vue par les systèmes de sécurité comme une hausse importante du risque de crédit. Cela force le transfert automatique de ces prêts d'une catégorie saine (Étape 1) vers une **catégorie à risque surveillé (Étape 2)**.
3. **Baisse des résultats :** Comme expliqué plus haut, ce transfert comptable oblige la banque à mettre immédiatement de l'argent de côté pour couvrir toutes les pertes potentielles futures sur la durée restante des prêts. Cela provoque une augmentation soudaine des réserves pour risques, ce qui fait baisser les bénéfices nets de la banque. L'instabilité des règles du DPE crée ainsi une insécurité financière artificielle pour les banques, ce qui montre la difficulté de lier les règles bancaires à des indicateurs écologiques qui changent tout le temps.

6. Solutions et stratégies d'atténuation pour les banques françaises

Face à l'ampleur du risque de transition, l'industrie bancaire française ne peut plus se contenter d'une approche réactive. Si les exercices de stress tests climatiques de l'ACPR ont permis d'évaluer la résilience globale du système, la protection de la stabilité financière exige désormais le déploiement de solutions concrètes et coordonnées. Ces solutions doivent agir simultanément sur trois niveaux complémentaires : la refonte des modèles internes de gestion des risques, la transformation active de la composition des bilans via des instruments de marché, et le renforcement du cadre macroprudentiel. À ces trois piliers s'ajoutent deux dimensions transversales indispensables : d'une part, la nécessité d'une coopération étroite entre acteurs publics et privés pour massifier la rénovation énergétique, et d'autre part, une analyse des limites et tensions à ces différentes solutions. L'objectif de ce chapitre est ainsi de proposer un panorama complet de réponse stratégique, articulant ces cinq axes de manière cohérente.

6.1. L'adaptation des outils de gestion des risques internes

Pour anticiper les chocs climatiques, les banques doivent transformer en profondeur leurs modèles d'évaluation, qui se révèlent aujourd'hui structurellement insuffisants. Cette mutation ne se limite pas à un simple ajustement technique : elle impose une refonte de la culture du risque au sein des établissements financiers, depuis l'octroi de crédit jusqu'aux décisions stratégiques de haut niveau. Comme le soulignent Allen et al. (2023), les banques qui ne parviennent pas à intégrer le risque de transition dans leurs dispositifs prudentiels s'exposent à une accumulation silencieuse de vulnérabilités, dont les conséquences pourraient s'avérer comparables à celles des crises de crédit traditionnelles. Cinq leviers opérationnels peuvent guider cette transformation.

- **Allongement de l'horizon de modélisation :** Les banques gèrent traditionnellement leurs risques sur des horizons de cinq ans au maximum, ce qui est structurellement incompatible avec le risque de transition, dont les effets les plus importants se manifesteront à l'horizon 2030-2050. Elles doivent donc intégrer des projections de long terme en s'appuyant sur les scénarios du NGFS (Network for Greening the Financial System), qui proposent trois trajectoires distinctes : une transition ordonnée alignée sur les objectifs de l'Accord de Paris, une transition désordonnée caractérisée par un choc tardif et brutal sur le prix du carbone, et un scénario dit "Business-As-Usual" sans politique climatique significative. L'utilisation de ces scénarios contraste avec l'approche historique traditionnelle et exige des compétences nouvelles en matière de modélisation macroéconomique et sectorielle. Certains grands groupes français, comme BNP Paribas ou Crédit Agricole, ont déjà engagé ce chantier dans le cadre des exercices pilotes de l'ACPR, mais l'intégration de ces projections dans les processus quotidiens d'octroi de crédit reste encore très partielle.

- **Amélioration du niveau de précision des données extra-financières :** Le manque d'informations standardisées sur l'empreinte carbone des contreparties constitue aujourd'hui l'un des obstacles les plus significatifs à une gestion efficace du risque de transition. Pour enrichir leurs modèles de notation interne (IRB), les banques doivent systématiser la collecte de données extra-financières, notamment les Diagnostics de Performance Énergétique (DPE) pour l'ensemble de leurs portefeuilles immobiliers, les bilans carbone des entreprises emprunteuses, et les plans de transition communiqués dans le cadre des nouvelles obligations déclaratives. À cet égard, l'entrée en vigueur progressive de la directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) représente une avancée majeure : elle contraindra à terme des dizaines de milliers d'entreprises à publier des informations normalisées sur leurs risques et impacts climatiques, offrant aux banques une source de données granulaires sans précédent. En parallèle, les banques peuvent s'appuyer sur des outils publics comme la Base de Données Nationale des Bâtiments (BDNB), qui recense les caractéristiques énergétiques de la quasi-totalité du parc immobilier français, pour enrichir leur analyse de risque à l'échelle d'un portefeuille de crédit.

- **Intégration systématique du DPE dans l'octroi et la tarification du crédit :** Face au risque de dégradation du collatéral et à la "décote brune" documentée par les Notaires de France, les banques doivent revoir leurs grilles de tarification pour intégrer l'étiquette énergétique du bien financé comme variable déterminante dès l'octroi du prêt. Concrètement, un logement classé F ou G devrait faire l'objet d'une évaluation de la valeur de marché réelle intégrant une décote prospective, et d'un ratio LTV (Loan-to-Value) maximal plus conservateur que pour un bien classé A ou B. Par ailleurs, certaines banques expérimentent des mécanismes de tarification incitative, en proposant des taux d'intérêt légèrement réduits pour les biens les mieux classés sur le plan énergétique (les "green mortgages" ou prêts hypothécaires verts). Cette approche, recommandée par la Fédération Bancaire Européenne (FBE) dans son cadre de référence pour les prêts hypothécaires verts publié en 2019, crée un signal-prix cohérent avec les objectifs de la transition, en orientant les choix d'investissement des ménages vers des biens moins exposés à la "décote brune".

- **Développement de stress tests climatiques internes propres à chaque établissement :** Au-delà de la participation aux exercices pilotes collectifs organisés par l'ACPR, chaque établissement doit se doter de sa propre capacité de stress test climatique interne, calibrée sur la composition spécifique de son portefeuille et son exposition géographique. Ces tests internes doivent simuler l'impact de différents scénarios de transition réglementaire, notamment l'application stricte du calendrier d'interdiction de location des passoires thermiques prévu par la Loi Climat et Résilience, sur le taux de défaut et le niveau de provisionnement de chaque segment du portefeuille immobilier. Un outil particulièrement utile consiste à construire une "carte de chaleur climatique" du portefeuille, représentant visuellement la concentration des expositions par classe DPE, par région géographique et par type d'emprunteur (ménage locataire, investisseur bailleur, marchand de biens). Cette granularité permet d'identifier rapidement les zones de vulnérabilité maximale et d'orienter les décisions de provisionnement de manière proactive.

- **Refonte des systèmes de notation interne pour intégrer le risque climatique :** Les systèmes de notation interne des contreparties (IRB), sur lesquels repose le calcul des actifs pondérés par le risque (RWA) et donc des exigences de fonds propres réglementaires, doivent être repensés pour intégrer un "score climatique" propre à chaque contrepartie. Pour un emprunteur immobilier, ce score pourrait combiner l'étiquette DPE du bien financé, la localisation géographique du bien (zones à risque d'inondation, de retrait-gonflement des argiles), la capacité financière de l'emprunteur à absorber les coûts de rénovation, et l'évolution prévisible de la valeur du bien à horizon 5, 10 et 20 ans en tenant compte des contraintes réglementaires. L'intégration de ce score dans les modèles de probabilité de défaut (PD) et de perte en cas de défaut (LGD) permettrait d'aligner les exigences en capital sur le risque climatique réel, bien avant que le régulateur ne l'impose formellement.

6.2. La gestion dynamique du bilan et les solutions de marché

Pour éviter le phénomène de "verrouillage carbone" (carbon lock-in), les établissements financiers ne peuvent pas se contenter d'améliorer leur mesure des risques : ils doivent agir directement sur la composition de leurs portefeuilles. L'objectif est double : réduire progressivement l'exposition aux actifs les plus vulnérables à la transition, tout en orientant activement les flux de financement vers les projets et les biens conformes aux exigences de la transition bas-carbone. Quatre instruments de marché, complémentaires et articulables entre eux, peuvent être mobilisés à cette fin.

- **Stratégies de réallocation progressive des actifs :** Les banques doivent adopter un bilan dynamique, c'est-à-dire piloté activement dans le temps, en réduisant progressivement leur exposition aux actifs les plus exposés au risque de transition. Cette démarche implique, d'une part, de définir des trajectoires cibles de décarbonation du portefeuille (par exemple, une réduction de la part des logements classés F et G de X % d'ici 2028), et d'autre part, d'articuler ces trajectoires avec les politiques commerciales en matière d'octroi de crédit. Concrètement, cela peut se traduire

par un resserrement progressif des conditions d'octroi pour les biens très énergivores (exiger des travaux de rénovation comme condition préalable au refinancement), couplé à une politique d'incitation à la rénovation pour les emprunteurs existants. L'enjeu est d'organiser cette réduction de l'exposition de manière ordonnée, afin d'éviter un mouvement de panique qui provoquerait une chute brutale des prix et aggraverait le risque systémique plutôt que de le contenir. Les exercices de stress tests de l'ACPR ont montré que les banques françaises disposent d'une capacité de résilience suffisante pour absorber un choc modéré, à condition de ne pas être contraintes à un déstockage massif et simultané.

- **Développement de financements verts dédiés (Green Loans et Eco-PTZ) :** Pour de nombreux propriétaires, le coût d'une rénovation énergétique globale représente un investissement considérable, souvent compris entre 20 000 et 50 000 euros selon la taille et l'état initial du logement. Comme le souligne France Stratégie (2021), cette rénovation n'est économiquement rentable, mesurée aux seules économies d'énergie générées sur vingt ans, que pour 64 % des logements du parc privé : pour les 36 % restants, le coût dépasse les gains attendus. Face à ce frein économique, les banques disposent d'un levier puissant en développant des produits de financement spécifiques à des conditions avantageuses. L'Eco-Prêt à Taux Zéro (Eco-PTZ), distribué par les réseaux bancaires, constitue déjà un outil important, mais son déploiement reste limité par la complexité administrative et la méconnaissance des ménages. Les banques peuvent aller plus loin en proposant des "green loans" conformes aux Green Loan Principles établis par la Loan Market Association (LMA), c'est-à-dire des prêts dont les fonds sont fléchés exclusivement vers des travaux de rénovation énergétique éligibles, et dont le taux d'intérêt est indexé sur l'amélioration effective de la performance énergétique du logement. En aidant ainsi leurs emprunteurs à se mettre aux normes réglementaires, les banques réduisent simultanément leur propre exposition au risque de crédit (un bien rénové est moins susceptible de subir une décote brune et de compromettre la solvabilité de l'emprunteur bailleur) tout en contribuant directement aux objectifs de décarbonation du parc immobilier français.

- **Titrisation verte (Green Mortgage-Backed Securities) :** Pour alléger leurs bilans du volume considérable des financements immobiliers, qui s'élèvent à plus de 1 286 milliards d'euros pour l'habitat résidentiel, les banques peuvent recourir à la titrisation verte. Ce mécanisme consiste à regrouper dans un même portefeuille les crédits immobiliers accordés sur des biens énergétiquement performants (logements classés A ou B au DPE) et à les céder à des véhicules de titrisation spécialisés (Special Purpose Vehicles), qui émettent en contrepartie des titres adossés à ces créances (Mortgage-Backed Securities, ou MBS) sur les marchés de capitaux. Le caractère "vert" du portefeuille sous-jacent permet de labelliser ces titres comme Green MBS, attirant ainsi une base d'investisseurs plus large et bénéficiant potentiellement d'une prime de valorisation (le "greenium") par rapport à des MBS conventionnels comparables. Pour les banques, l'intérêt est double : libérer des fonds propres réglementaires pour les redéployer vers de nouveaux financements de travaux de rénovation, et améliorer leur profil de liquidité. Ce marché est encore émergent en Europe, mais la Banque Centrale Européenne a déjà signalé son intention de favoriser l'intégration des critères climatiques dans son cadre de collatéral, ce qui pourrait amplifier significativement l'attrait de ces instruments dans les prochaines années.

- **Émission d'obligations vertes (Green Bonds) pour financer la transition :** Parallèlement à la titrisation de leurs actifs verts, les banques peuvent lever des ressources longues dédiées au financement de la transition en émettant des obligations vertes (Green Bonds) sur les marchés obligataires. Contrairement aux obligations classiques, les Green Bonds imposent un fléchage strict des fonds levés vers des projets éligibles, définis selon les Green Bond Principles de l'International Capital Market Association (ICMA) ou le référentiel plus contraignant du standard européen EuGB (European Green Bond Standard). Pour les banques françaises, ces fonds peuvent être affectés au financement de prêts à la rénovation énergétique, au refinancement de portefeuilles de crédit immobilier vert, ou au financement de projets d'énergies renouvelables. Ce marché connaît une croissance exponentielle au niveau mondial, et la France se positionne comme l'un des marchés les

plus dynamiques d'Europe. Les Green Bonds permettent aux banques d'aligner leur politique de financement avec leurs engagements de responsabilité sociale et environnementale (RSE), tout en répondant à la demande croissante des investisseurs institutionnels soumis aux obligations de reporting ESG issues du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

6.3. Le renforcement des incitations macroprudentielles

Comme le soulignent Carré et al. (2022) ainsi que Couppey-Soubeyran (2020), la seule transparence exigée par la législation existante, à l'image de l'Article 173 de la LTECV, ne suffit pas à inciter les marchés à réallouer spontanément leurs capitaux. Les incitations de court terme des acteurs financiers restent largement déconnectées des impératifs climatiques de long terme, et les outils classiques du cadre de Bâle, fondés sur une approche historique des risques, ne permettent pas de corriger cette inertie structurelle. Pour briser le "verrouillage carbone" des bilans bancaires, une régulation macroprudentielle plus ambitieuse et plus directive est nécessaire, s'articulant autour de quatre axes complémentaires.

- **Pénalités sur les actifs bruns (Brown Penalising Factor) :** La proposition la plus directe pour accélérer la mutation des bilans consiste à imposer aux banques des exigences de fonds propres majorées lorsqu'elles financent des actifs fortement émetteurs. Ce mécanisme, connu sous le nom de Brown Penalising Factor (BPF), constitue la version symétrique du Green Supporting Factor (voir ci-dessous). Il s'appuie sur un raisonnement prudentiel cohérent : si un actif brun (une passoire thermique non rénovée, une infrastructure fossile) est structurellement plus risqué en contexte de transition, il est légitime de lui appliquer une pondération en risque plus élevée dans le calcul des actifs pondérés par le risque (RWA), ce qui se traduit par une consommation accrue de fonds propres pour la banque. Cette mesure aurait un double effet : renchérir le coût du capital pour les actifs les plus exposés (rendant leur financement moins attractif pour les banques) et libérer des marges de manœuvre en capital pour les actifs verts. L'Autorité Bancaire Européenne (EBA) a reconnu dans son rapport de 2021 que le risque de transition n'est pas encore correctement reflété dans les pondérations de risque actuelles, ouvrant ainsi la voie à des révisions dans le cadre de la transposition de Bâle IV en droit européen (paquet CRR3/CRD6). Pour le secteur immobilier français, l'application d'un BPF aux logements classés F et G représenterait un signal fort, susceptible de modifier rapidement les comportements d'octroi des banques de détail.

- **Contraintes directes sur la détention d'actifs bruns :** Au-delà des pénalités en capital, la régulation pourrait imposer des limites strictes, dites plafonds sectoriels, sur le volume d'actifs bruns qu'une banque est autorisée à détenir à son bilan, exprimées en pourcentage de ses encours totaux ou de ses fonds propres. Ce mécanisme, comparable aux limites de concentration sectorielle déjà en vigueur dans certains pays pour éviter une exposition excessive à un seul secteur, forcerait une transition ordonnée du portefeuille et limiterait le risque d'un choc systémique en cas de dépréciation brutale imposée par le marché. Une telle contrainte directe présente l'avantage de la clarté et de la prévisibilité : les banques sauraient à l'avance quel volume d'actifs bruns elles devront céder ou convertir d'ici une échéance donnée, ce qui leur permet d'organiser leur désengagement progressif de manière planifiée. En revanche, cette approche soulève des questions de mise en œuvre délicates, notamment sur la définition précise des actifs éligibles à la catégorie "brun" et sur les modalités de coordination internationale pour éviter que les établissements européens ne soient désavantagés par rapport à leurs concurrents non soumis à ces contraintes.

- **Le Green Supporting Factor : un levier complémentaire controversé :** Le Green Supporting Factor (GSF) est la contrepartie positive du BPF : il consiste à réduire les exigences de fonds propres pour les expositions aux actifs verts ou aux projets contribuant à la transition bas-carbone, afin de rendre leur financement plus attractif pour les banques. Ce mécanisme est défendu par de nombreux acteurs de la place financière comme un levier puissant de réorientation des flux de capitaux. Toutefois, il fait l'objet d'une controverse significative parmi les régulateurs et les économistes. Ses détracteurs, dont l'EBA elle-même dans ses travaux de 2021, font valoir qu'un

GSF ne se justifie d'un point de vue prudentiel que si les actifs verts présentent effectivement un risque financier intrinsèquement plus faible que les actifs bruns, ce qui n'est pas encore démontré avec suffisamment de robustesse empirique. Introduire un GSF sans base prudentielle solide reviendrait à subventionner implicitement le financement vert via une réduction des exigences de capital, ce qui pourrait fragiliser la solidité du système bancaire. La solution la plus cohérente consiste donc à combiner les deux approches : appliquer le BPF aux actifs bruns dès lors que leur profil de risque accru est établi, et réserver le GSF à des actifs verts pour lesquels des données empiriques démontrent un risque effectivement plus faible (ce que tendent à confirmer les premières études sur les taux de défaut des green mortgages).

- **La réforme du cadre de Bâle pour intégrer le risque climatique comme facteur systémique :** À un niveau plus fondamental, c'est le cadre réglementaire de Bâle lui-même qui doit être réformé pour intégrer le risque climatique comme une dimension à part entière de la surveillance prudentielle, au même titre que le risque de crédit, le risque de marché ou le risque opérationnel. Plusieurs pistes sont actuellement explorées par le Comité de Bâle et l'EBA : la création d'un pilier climatique explicite dans le cadre des trois piliers de Bâle, l'introduction d'exigences de divulgation climatique harmonisées dans le Pilier 3, et la révision des scénarios utilisés pour les exercices de stress tests réglementaires afin d'inclure systématiquement des trajectoires climatiques calibrées sur les scénarios du NGFS. Pour les banques françaises, qui opèrent dans un environnement déjà plus exigeant que la moyenne européenne grâce à l'Article 173, ces évolutions représentent certes une charge réglementaire supplémentaire, mais aussi une opportunité de valoriser leur avance relative dans la mise en œuvre des dispositifs de gestion du risque climatique.

6.4. La coopération public-privé comme condition nécessaire à la transition

Les solutions de marché et prudentielles évoquées dans les sections précédentes ne peuvent à elles seules opérer la transformation de l'ampleur requise. La rénovation énergétique de millions de logements français en quelques années est un défi d'une telle magnitude qu'il dépasse les capacités d'action de n'importe quel acteur pris isolément. Elle nécessite une articulation étroite et coordonnée entre les banques, les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les organismes de garantie, et les acteurs de la filière du bâtiment. Cette coopération public-privé constitue donc une condition nécessaire, et non simplement souhaitable, à la réussite de la transition et à la préservation de la stabilité financière du secteur bancaire.

- **Le rôle des garanties publiques pour démultiplier les financements verts :** L'un des obstacles majeurs au développement des green loans pour la rénovation énergétique est le profil de risque perçu de ces prêts : les emprunteurs les plus vulnérables, souvent ceux qui habitent les passoires thermiques les plus dégradées, sont précisément ceux dont la solvabilité est la plus fragile. Pour résoudre ce paradoxe, les pouvoirs publics peuvent mettre en place des mécanismes de garantie publique, permettant aux banques de distribuer des financements verts à des conditions accessibles sans pour autant dégrader leur profil de risque. En France, Bpifrance joue déjà un rôle important dans la garantie des prêts aux PME, et ce modèle pourrait être transposé et amplifié pour les financements de rénovation énergétique destinés aux particuliers. De même, au niveau européen, la Banque Européenne d'Investissement (BEI) dispose de ressources et d'instruments (lignes de crédit dédiées, garanties, fonds de bonification de taux) qui peuvent être mobilisés pour abaisser le coût du financement vert et partager le risque avec les banques commerciales. L'articulation entre ces garanties publiques et les produits commerciaux des banques constitue un levier de démultiplication puissant, à condition que les procédures soient suffisamment simplifiées pour ne pas décourager les ménages dans leurs démarches.

- **La coordination avec les dispositifs publics d'aide à la rénovation (MaPrimeRénov') :** Le principal dispositif public d'aide à la rénovation énergétique en France, MaPrimeRénov', représente une opportunité majeure pour les banques de positionner leurs financements verts comme compléments naturels aux subventions de l'État. En effet, MaPrimeRénov' couvre en moyenne entre 20 % et 70 % du coût des travaux selon les revenus du ménage et les travaux réalisés, mais

laisse subsister un reste à charge souvent significatif, que les ménages doivent financer par leur épargne ou par l'emprunt. Les banques qui parviennent à se positionner comme le partenaire financier naturel de ce reste à charge, en proposant des offres de crédit spécifiques facilement articulables avec les démarches MaPrimeRénov', pourront à la fois développer leur production de crédits verts et réduire leur exposition au risque de transition immobilier. Cette articulation suppose une simplification des démarches administratives et un effort de formation des conseillers bancaires pour qu'ils puissent guider leurs clients dans l'ensemble du parcours de rénovation. Des initiatives en ce sens ont déjà été engagées par plusieurs grands réseaux bancaires, mais elles restent encore marginales par rapport à l'ampleur des besoins.

- **Le partage des données publiques pour améliorer la gestion des risques bancaires :** La qualité de la gestion du risque climatique par les banques dépend directement de la qualité et de la précision des données dont elles disposent sur leurs portefeuilles immobiliers. À cet égard, les pouvoirs publics disposent de bases de données d'une valeur considérable que les banques n'exploitent pas encore suffisamment : la Base de Données Nationale des Bâtiments (BDNB), qui recense les caractéristiques énergétiques de l'ensemble du parc bâti français, les données de l'Observatoire National de la Rénovation Énergétique (ONRE) sur l'évolution des classements DPE, et les cartographies des zones à risques naturels publiées par les autorités de l'État (Plan de Prévention des Risques d'Inondation, cartographies d'aléa retrait-gonflement des argiles). Une meilleure mise à disposition de ces données dans des formats standardisés et directement exploitables par les systèmes informatiques des banques permettrait d'améliorer significativement la précision des modèles de risque climatique et de réduire les coûts de collecte de données supportés individuellement par chaque établissement. Cette politique de partage de données publiques s'inscrit dans le cadre plus large de l'Open Data et représente un investissement collectif dont le retour social, en termes de stabilité financière et d'accélération de la transition, serait très supérieur au coût de mise en œuvre.

6.5. Les limites et tensions des solutions envisagées

Si les leviers exposés dans les sections précédentes constituent des avancées significatives, leur mise en oeuvre effective se heurte à des tensions importantes et à des limites qu'il serait imprudent de minimiser. Une analyse lucide de ces obstacles est indispensable pour éviter que les solutions envisagées ne restent à l'état de voeux pieux ou, pire, n'engendrent des effets pervers contraires aux objectifs poursuivis. Trois tensions méritent une attention particulière.

- **Le risque de greenwashing et la fiabilité des labels verts :** Le développement rapide des instruments financiers verts (Green Bonds, Green Loans, Green MBS) s'accompagne d'un risque croissant de "greenwashing", c'est-à-dire de labellisation abusive de produits qui n'apportent pas de bénéfice climatique réel ou mesurable. Si une banque commercialise un "green loan" pour financer des travaux de rénovation peu ambitieux qui n'améliorent que marginalement la performance énergétique d'un logement, sans permettre un changement de classe DPE significatif, le label "vert" est trompeur. Ce risque est d'autant plus préoccupant que les standards de certification des produits verts restent encore insuffisamment harmonisés et contraignants en Europe. L'adoption du Standard Européen de l'Obligation Verte (EuGB) est une avancée majeure pour le marché obligataire, mais les prêts verts aux particuliers restent soumis à des standards beaucoup moins rigoureux. Un cadre de certification plus exigeant, intégrant une vérification indépendante ex post de l'impact environnemental des financements, est indispensable pour garantir l'intégrité du marché de la finance verte et maintenir la confiance des investisseurs institutionnels qui y investissent massivement. Sans cette rigueur, le risque est que la "finance verte" devienne un label marketing plutôt qu'un outil de transformation réelle, compromettant à terme la crédibilité de l'ensemble de l'écosystème.

- **La tension entre stabilité financière à court terme et accélération de la transition :** Les mesures macroprudentielles les plus ambitieuses, comme le Brown Penalising Factor ou les contraintes

directes de détention d'actifs bruns, soulèvent une tension fondamentale entre les objectifs de stabilité financière à court terme et ceux de la transition climatique à long terme. Si elles sont calibrées trop agressivement ou appliquées trop rapidement, ces mesures pourraient contraindre les banques à resserrer brutalement les conditions de crédit pour des segments entiers de la population (propriétaires de passoires thermiques, locataires de logements énergivores), provoquant un effondrement des transactions immobilières et une crise du crédit au moment précis où l'économie a besoin de financer massivement la rénovation. Ce risque de pro-cyclicité, bien identifié par les superviseurs, plaide pour une calibration très prudente et progressive des instruments macroprudentiels, assortie de mesures d'accompagnement social (aides publiques, garanties) pour éviter que la transition climatique ne devienne une source d'exclusion financière pour les ménages les plus vulnérables. La littérature économique récente sur le "green dilemma" souligne que cette tension ne disparaîtra pas spontanément et qu'elle exige des choix politiques explicites sur la répartition des coûts de la transition entre les différentes parties prenantes.

- **L'enjeu de la compétitivité internationale et le risque de fuite des capitaux :** Une régulation macroprudentielle plus contraignante en Europe pour les actifs bruns soulève inévitablement la question de la compétitivité des établissements bancaires européens par rapport à leurs concurrents américains ou asiatiques, qui ne sont pas soumis aux mêmes exigences. Si les banques françaises sont contraintes de détenir davantage de fonds propres pour financer des actifs carbonés, elles seront tentées de transférer ces expositions vers des structures moins régulées ou de les céder à des acteurs étrangers non soumis au même cadre prudentiel, sans que cela ne réduise pour autant le risque systémique global. Ce risque de "fuite réglementaire" (regulatory leakage) est un argument souvent avancé par les lobbys bancaires pour freiner l'ambition de la régulation climatique, et il ne doit pas être ignoré. La solution la plus robuste consiste à poursuivre activement l'harmonisation internationale des standards de divulgation climatique et de la prise en compte du risque climatique dans les cadres prudentiels, notamment dans le cadre du Comité de Bâle et du Conseil de Stabilité Financière (FSB). En attendant cette convergence internationale, une approche différenciée, plus stricte pour les actifs dont le risque de transition est le plus clairement documenté (comme les logements classés F et G en France), et plus progressive pour les actifs dont la définition "brune" est plus ambiguë, permettrait de maximiser l'impact de la régulation tout en limitant les distorsions de concurrence.

Conclusion Générale

La transition vers une économie bas-carbone n'est plus un simple impératif environnemental, mais s'est imposée comme un enjeu systémique majeur pour la stabilité de l'industrie bancaire. Ce travail a permis de mettre en lumière que le risque de transition, loin d'être un concept théorique abstrait, se matérialise déjà de façon très concrète et mesurable dans les bilans des établissements financiers français.
Le modèle de banque universelle en France révèle une vulnérabilité structurelle particulièrement marquée face à cette dynamique, en raison de son exposition massive au crédit immobilier. Avec un encours de prêts à l'habitat dépassant les 1 286 milliards d'euros, le secteur du bâtiment constitue le cœur de l'actif bancaire de détail. Or, l'accélération du calendrier environnemental, incarnée par la Loi Climat et Résilience et le Décret Tertiaire, agit comme un véritable choc réglementaire pour ce secteur.
Cette mutation profonde engendre des conséquences directes qui viennent amplifier les risques financiers traditionnels, à travers deux canaux de transmission principaux :

- **L’amplification du risque de crédit :** La solvabilité des ménages emprunteurs est directement menacée par la hausse des coûts de l'énergie et la nécessité de financer de lourds travaux de mise aux normes. Pour les investisseurs locatifs, l'interdiction progressive de louer des passoires énergétiques (dès 2025 pour les étiquettes G) entraîne une perte sèche de revenus, précipitant mécaniquement le risque de défaut de paiement.
- **La dégradation rapide des garanties (collatéral) :** L'obsolescence légale des bâtiments énergivores se traduit sur le marché par une "décote brune", illustrée par une baisse de valeur de 6 % constatée

sur un an pour les appartements anciens classés F et G. La perte de valeur progressive du collatéral dégrade le ratio Loan-to-Value (LTV) des portefeuilles et augmente la perte potentielle en cas de défaut pour les banques.

Face à l'émergence des actifs échoués (stranded assets) et à l'augmentation visible des provisions comptables exigées par la norme IFRS 9 pour l'immobilier commercial, le maintien de la situation en l'état n'est plus une option viable. Les établissements français doivent impérativement dépasser la simple conformité liée à l'Article 173 pour adopter une gestion véritablement proactive de leurs expositions. Pour préserver la stabilité du système, la stratégie d'atténuation devra s'articuler autour de plusieurs leviers :

- **Une refonte des modèles internes de risques :** Les banques ont l'obligation d'intégrer des horizons de projection à long terme (jusqu'en 2050) et de systématiser la prise en compte de l'étiquette DPE dans l'octroi et la tarification du crédit.
- **Le déploiement de solutions de marché innovantes :** Le développement massif de financements verts dédiés (Green Loans) et le recours à la titrisation verte sont indispensables pour accompagner financièrement les clients dans la rénovation de leurs biens, tout en libérant les bilans bancaires des actifs les plus exposés.
- **Une régulation macroprudentielle plus directive :** Afin de briser le "verrouillage carbone" et de forcer la réallocation des capitaux, les superviseurs devront très probablement instaurer des mesures plus coercitives, à l'image des pénalités sur les actifs bruns ou de contraintes directes de détention.

En définitive, la prise en compte du risque climatique impose une profonde redéfinition des outils de surveillance et de la gestion bancaire. La capacité des banques françaises à surmonter cette période charnière dépendra de leur agilité à transformer cette contrainte réglementaire en un puissant levier d'innovation financière, qui est indispensable pour garantir leur propre stabilité tout en soutenant efficacement le passage vers une économie durable.

Bibliographie

I. Cadre théorique général, macro-finance et régulation prudentielle

ACPR. (2019a). *Les groupes bancaires français face au risque climatique*. Analyses et synthèses n°101, Banque de France.

ACPR. (2019b). *Les assureurs français face au risque de changement climatique*. Analyses et synthèses n°102, Banque de France.

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS / BIS). (2021). *Climate-related risk drivers and their transmission channels*. Bank for International Settlements, avril 2021.

Bolton, P., Despres, M., Pereira da Silva, L., Samama, F., & Svartzman, R. (2020). *The green swan: central banking and financial stability in the age of climate change*. Bank for International Settlements, janvier 2020.

Carré, E., Couppey-Soubeyran, J., Fontan, C., Monnin, P., Plihon, D., & Vincent, M. (2022). *Mettre la réglementation bancaire au service de la transition écologique*. Note de l'Institut Veblen pour les réformes économiques, juin 2022.

Couppey-Soubeyran, J. (2020). *Le rôle de la politique monétaire dans la transition écologique : un tour d'horizon des différentes options de verdissement*. Note de l'Institut Veblen pour les réformes économiques, décembre 2020.

Ekeland, I., & Ben Dhia, A. (2022). *Les défis environnementaux du XXIe siècle*. Édition 2022.

NGFS. (2019a). *A call for action: climate change as a source of financial risk*. First comprehensive report, avril 2019.

NGFS. (2019b). *Macroeconomic and financial stability: Implications of climate change*. Technical supplement to the First comprehensive report, juillet 2019.

Scialom, L. (2023). *"The Finance-Climate Nexus"*. In T. Lagoarde-Segot (Ed.), Ecological Money and Finance. Springer Nature Switzerland.

II. Économie immobilière, statistiques du parc et risques sectoriels

Allen, T., Boissinot, J., Dees, S., Grislain-Létremy, C., Vernet, L., Calipel, C., Hilke, A., & Hubert, R. (2023). *"Changement climatique et immobilier résidentiel : quels risques pour le secteur bancaire ?"*. Bulletin de la Banque de France, n°248/4, septembre-octobre 2023.

ACPR. (2025). *Le financement de l'immobilier commercial par les banques françaises en 2024*. Analyses et synthèses n°176, Banque de France.

France Stratégie. (2021a). *Quelle rentabilité économique pour les rénovations énergétiques des logements ?*. Note d'analyse n°104, décembre 2021.

France Stratégie. (2021b). *Cahier graphique et technique : Pour combien de logements les rénovations énergétiques seraient-elles rentabilisées par les économies d'énergie ?*. Supplément technique à la note n°104, décembre 2021.

Notaires de France. (2024). *La valeur verte des logements en 2023 : France métropolitaine*. Analyse détaillée, Études Statistiques Immobilières, novembre 2024.

ONRE. (2024). *Le parc de logements par classe de performance énergétique au 1er janvier 2024*. Rapport d'étude, Ministères de la Transition Écologique, de l'Énergie, du Climat et du Logement, décembre 2024.

Annexes

Annexe 1 – Matrice des canaux de transmission (Comité de Bâle, 2021)

Ce tableau synthétise la grille de lecture du Comité de Bâle pour traduire les facteurs climatiques en risques bancaires classiques.

Inducteur de transition	Risque prudentiel traditionnel	Mécanisme de transmission
Évolutions réglementaires & Fiscalité carbone	Risque de crédit	Hausse de la PD (probability of default) des entreprises carbonées
Ruptures technologiques (énergies propres, VE)	Risque de marché	Dépréciation des actifs financiers liés aux secteurs bruns
Modification des préférences (investisseurs & consommateurs)	Risque de liquidité	Retraits et tirages de précaution des agents sous stress
Perte de valeur des actifs physiques (décote brune)	Risque opérationnel	Hausse du LGD (loss given default) par érosion du collatéral

Le schéma de transmission peut se résumer ainsi :

- **Risque de transition** → modifications réglementaires, technologiques et comportementales
- **Effet revenu :** baisse de rentabilité des entreprises / contraction du reste à vivre des ménages → hausse de la PD
- **Effet richesse :** dépréciation des actifs bruns (décote brune) → hausse du LGD par érosion du collatéral

Annexe 2 – Calendrier légal d'interdiction de location (Loi Climat et Résilience)

Le tableau ci-dessous détaille les échéances de retrait du marché locatif imposées par la loi aux propriétaires de passoires thermiques, en fonction de la classe DPE.

Date d'entrée en vigueur	Classe DPE concernée	Stock estimé (approx.)	Conséquence légale
1er janvier 2025	G	Environ 1,6 million de logements	Interdiction immédiate de relouer
1er janvier 2028	F	Environ 2,6 millions de logements	Extension du dispositif aux étiquettes F
1er janvier 2034	E	Environ 4,8 millions de logements supplémentaires	Extension aux logements de classe E

Note : ce calendrier contraint à la rénovation ou à la vente à perte un stock estimé fin 2024 à 4,2 millions de résidences principales (classes F et G), représentant autant de sous-jacents physiques dans les portefeuilles de crédit à l'habitat des banques de détail.

Annexe 3 – Cadre comptable IFRS 9 et risque de crédit

La norme IFRS 9 impose une approche prospective des provisions (Expected Credit Losses - ECL). Le tableau ci-dessous montre comment le risque de transition fait basculer les encours immobiliers du Stage 1 vers le Stage 2, avec un impact direct sur la rentabilité bancaire.

Niveau IFRS 9	Statut de l'actif	Méthode de provisionnement	Impact bancaire
Stage 1	Actifs sains (DPE A, B, C)	ECL sur 12 mois uniquement	Provisionnement limité, impact faible sur le résultat
Stage 2	Risque dégradé (DPE F, G – SICR)	ECL sur la durée de vie totale du prêt (Lifetime ECL)	Provisionnement élevé, contraction directe du résultat net
Stage 3	Défaut avéré (impayés, contentieux)	ECL sur la durée de vie + gestion contentieuse	Pertes réalisées, impact maximal sur le capital réglementaire

En synthèse : le risque de transition immobilier ne reste pas un paramètre théorique. Il se traduit déjà dans les comptes des banques françaises par une hausse des provisions IFRS 9, comme en témoigne la progression de +2,8 points du Niveau 2 sur les expositions à l'immobilier commercial en 2024 (ACPR, 2025).